

Лабораторная работа № 8

**Элементы криптографии. Шифрование (кодирование) различных
исходных текстов одним ключом**

Мальянц Виктория Кареновна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Разработать приложение	7
3.2	Ответы на контрольные вопросы	9
4	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

3.1	Программа	7
3.2	Проверка работы программы	9

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

2 Задание

1. Разработать приложение
2. Ответы на контрольные вопросы

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Разработать приложение

Пишу программу, использую функцию для генерации ключа, затем шифрую два разных текста одним и тем же ключом, затем расшифровываю оба текста с помощью одного ключа, потом расшифровываю второй текст, зная шифротекст и первый текст (рис. 3.1).



```
GNU nano 8.1 8.py
f_key = ""
for j in range(len(f)):
    f_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(f[j]))
f_k.append(f_key)
return f_k

n_y = "С Новым Годом, друзья!"
key = g_k(n_y)
e_t = cr(n_y, key)
d_t = cr(e_t, key)
s = "Я слышу пение, милое!"
e_t1 = cr(s, key)
d_t1 = cr(e_t1, key)
print(f"Огрый текст: {n_y}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t}, исходный текст: {d_t}")
print(f"Огрый текст: {s}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t1}, исходный текст: {d_t1}")
c = cr(e_t1, e_t)
print(f"Расшифровка второго текста, зная первый: {cr(n_y, c)}")
print(f"Расшифровка первого текста, зная второй: {cr(s, c)}")

[ Wrote 33 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^_ Justify    ^V Go To Line
```

Рисунок 3.1: Программа

Листинг программы:

```

import string
import random
def g_k(text):
    key = ""
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key
def cr(text, key):
    n_t = ""
    for i in range(len(text)):
        n_t += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return n_t
def find_key(text, f):
    f_k = []
    for i in range(len(text) - len(f) + 1):
        f_key = ""
        for j in range(len(f)):
            f_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(f[j]))
        f_k.append(f_key)
    return f_k

n_y = "С Новым Годом, друзья!"
key = g_k(n_y)
e_t = cr(n_y, key)
d_t = cr(e_t, key)
s = "Я слышу пение, милое!"
e_t1 = cr(s, key)
d_t1 = cr(e_t1, key)
print(f"Открытый текст: {n_y}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t}, исходный текст: {d_t}")

```

```
print(f"Открытый текст: {s}, ключ: {key}, шифротекст: {e_t1}, исходный текст: {d_t1}")
```

Проверяю работу программы. Успешно (рис. 3.2) [lab08].

```
vkmaljanc@vkmaljanc:~$ python3 8.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!, ключ: MxF1yPn9wljDHcG05ujQyT, шифротекст: 8XhЦyПjфyCV0g
ЕуЖиНж, исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Открытый текст: Я слышу пение, милое!, ключ: MxF1yPn9wljDHcG05ujQyT, шифротекст: ЪХlНвlӨшл ђ0gK
ЙœНЖ, исходный текст: Я слышу пение, милое!
Расшифровка второго текста, зная первый: Я слышу пение, милое!/
Расшифровка первого текста, зная второй: С Новым Годом, друзья
vkmaljanc@vkmaljanc:~$ █
```

Рисунок 3.2: Проверка работы программы

3.2 Ответы на контрольные вопросы

1. Зная один из текстов (P1 или P2), можно определить другой, не зная при этом ключа, для этого нужно взять зашифрованные тексты, известный текст, применить ко всем XOR. $C1 \text{ XOR } C2 \text{ XOR } P1 = P2$.
2. При повторном использовании ключа при шифровании текста получится дешифрованный текст.
3. Режим шифрования однократного гаммирования одним ключом двух открытых текстов реализуется путем XOR каждого бита первого текста с соответствующим битом ключа или второго текста.
4. Недостатки шифрования одним ключом двух открытых текстов: возможность раскрытия ключа или текстов при известном открытом тексте.
5. Преимущества шифрования одним ключом двух открытых текстов: не нужно создавать второй ключ, соответственно не нужно выделять память на него.

4 Выводы

Я освоила на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом.

Список литературы